Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Sistemas de Bases de Datos 1

Base de Datos Hospitalaria: Consultas Avanzadas, Lógica del Negocio y Seguridad

Laboratorio

Proyecto 2

1 de octubre de 2,026

Contenido

Objetivos **3**
Objetivos Generales 3
Objetivos Específicos 3
Descripción de la actividad **4**
Bloque A — Consultas de Inteligencia de Negocio 4
Bloque B — Extensión del modelo 6
Bloque C — Reportes sobre el personal médico 7
Bloque D — Programa de fidelidad 7
Bloque E — Revisión del reporte de cirugías 8
Importante **10**
Documentos entregables 12
Fecha de entrega 13

Objetivos

Objetivos Generales

- Aplicar conceptos avanzados en sistemas de gestión de bases de datos.
- Desarrollar sentencias avanzadas para la obtención de datos, incluyendo operaciones de álgebra relacional.
- Utilizar procedimientos, funciones y un ORM (Object-Relational Mapping) para la ejecución de sentencias.
- Aplicar principios de seguridad y buenas prácticas en el acceso y la construcción de consultas.

Objetivos Específicos

- Manejo de la integridad de datos.
- Manejo de la durabilidad de los datos.
- Creación de sentencias para la visualización de los datos.
- Definir funciones y disparadores (triggers) personalizados.
- Implementar conceptos avanzados en PostgreSQL (funciones de ventana, CTE recursivas, planes de ejecución).
- Utilizar un ORM para la manipulación y consulta de datos, aplicando sentencias preparadas.
- Extender un modelo de datos existente con estructuras complejas (relaciones recursivas y supertipos/subtipos).
- Aplicar operaciones de álgebra relacional y verificar el nivel de normalización de un esquema.

Descripción de la actividad

La cadena de Hospitales de Occidente ha quedado bastante satisfecha con la base de datos creada, motivo por el cual ha decidido seguir confiando en el trabajo y ha vuelto a contratarle. La empresa necesita conocer en cualquier momento el estado actual de cada hospital, pues es indispensable para los socios y ejecutivos al mando de la empresa tomar decisiones basadas en los ingresos, la demanda y la reputación de cada hospital. Adicionalmente, la empresa ha manifestado preocupación por la trazabilidad de cambios sensibles en la información del personal médico, y le ha solicitado extender el modelo para representar mejor la jerarquía interna del personal.

Este proyecto es una continuación directa del proyecto anterior: se trabaja sobre la MISMA base de datos entregada anteriormente (mismo esquema, mismos datos), extendiéndola donde se indique.

A continuación se describen los 20 objetivos que necesitan ser resueltos, organizados en seis bloques.

Bloque A — Consultas de Inteligencia de Negocio

1. Identificar los 3 hospitales con mayor demanda en consulta externa, dado que se realizan reservaciones (las reservaciones canceladas no se toman en cuenta), se registran consultas y también se registran próximas consultas, visualizando cada uno de los campos mencionados como la sumatoria de los registros en un lapso de tiempo determinado. Esto permitirá tomar decisiones para replicar su funcionamiento en todos los hospitales.
2. Obtener los 5 médicos de consulta externa con menor nota en un ranking con valores de 1 a 5, siendo 5 el valor máximo y 1 el valor mínimo, basados en su calificación promedio por servicio. Se debe mostrar la calificación promedio y el número de consultas. Esta información permitirá saber qué médicos poseen el menor desempeño dentro de la empresa, y así tomar acciones para corregirlo.

3. Obtener los 5 mejores médicos de emergencias, basados en el número de horas laboradas, el número de turnos laborados, y el número de egresos con código "vivo" y con consentimiento del médico. Se debe mostrar el hospital en el que labora y cada uno de los campos anteriormente descritos, filtrados en un lapso de tiempo. Con esta información la empresa podrá premiar a sus mejores médicos.
4. Identificar los 3 hospitales con mayor eficiencia, entendida como mantener siempre camas disponibles en el momento en que los pacientes llegan a la unidad de emergencias, basados en los ingresos (y egresos respectivamente) y el menor número de turnos de espera para ser atendidos. Con estos datos la empresa podrá replicar los modelos en los demás hospitales.
5. Obtener los 3 cirujanos más eficientes, es decir, aquellos que en la suma de los insumos, instrumentos y equipos descritos en el agendamiento quirúrgico (cada campo por separado) han utilizado la menor cantidad, además de contar con el mayor número de agendamientos quirúrgicos aprobados, en un lapso de tiempo. Esta información ayudará a realizar operaciones de manera más eficiente.
6. Identificar los 3 tipos de cirugía que han registrado mayores ingresos monetarios entre todos los hospitales en un lapso de tiempo, basados en que las condiciones de evolución durante la cirugía resultaron sin complicaciones y en que, durante la fase intraoperatoria, todos los procedimientos y chequeos resultaron en éxito, aceptables o aprobados. Esta información permitirá campañas de marketing dirigidas a un nicho de mercado específico.
7. Identificar los 3 hospitales con mayores ingresos monetarios en la unidad de hospitalización en un lapso de tiempo, basados en un menor número de camillas asignadas y con el menor costo de servicio. Esto permitirá conocer qué hospitales pueden funcionar como modelo para los demás.
8. Obtener el total de pagos realizados con efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta de débito en cada hospital, representado como la sumatoria de los pagos realizados en cada una de las unidades del hospital. Esta información permitirá enfocarse en ofrecer una mejor experiencia con un método de pago específico.

9. Identificar los 3 hospitales con mayores ingresos monetarios por visita, es decir, con el menor número de ingresos, consultas o citas al hospital en relación con el ingreso obtenido, en un lapso de tiempo. Esto permitirá tomar decisiones para seguir expandiendo o añadiendo servicios a estos hospitales.
10. Obtener la fecha con mayor cantidad de decesos por hospital, es decir, aquellas fichas de egreso cuyo código es "muerto", identificando también la unidad médica donde se ha registrado la mayoría. Con esta información se podrá conocer qué hospital y unidad médica está fallando en su función más importante, y así tomar acciones correctivas.
11. Obtener los ingresos monetarios totales de cada hospital en un lapso de tiempo. Con esta información los socios podrán conocer en cualquier momento el estado financiero de cada hospital.
12. Obtener el promedio de edad y la distribución por sexo registrados en el ingreso a la unidad de emergencias de cada hospital, agrupados por turno. Esta información mantendrá a cada hospital informado sobre su nicho de mercado y le permitirá enfocar sus estrategias de crecimiento.
13. Obtener un reporte de citas en consulta externa de cada hospital, ordenado por fecha y agrupado por sexo y especialidad. Con esta información se podrá conocer qué áreas de especialidad han tenido mayor demanda.
14. Obtener el promedio del número de cuotas de pago por unidad médica en cada hospital, en un lapso de tiempo. Estos datos serán útiles para tomar decisiones sobre la implementación de nuevos planes de pago.

Bloque B — Extensión del modelo

Actualmente el modelo no refleja que un médico puede tener un superior directo dentro del hospital (por ejemplo, un jefe de servicio o un director médico) a quien reportar, información que la empresa necesita para fines de escalamiento de decisiones y evaluación de desempeño por equipo de trabajo. Adicionalmente, la empresa ha decidido comenzar a registrar también al personal de enfermería de cada hospital, y ha notado que este personal comparte varios datos generales con los médicos (nombre, DPI, teléfono, dirección, fecha de contratación),

aunque cada uno tenga también información particular según su función específica dentro del hospital.

15. Extienda el modelo entregado (sin modificar de forma destructiva las tablas ya existentes; la extensión debe entregarse como un script DDL adicional, tipo migración) para representar correctamente estas dos nuevas necesidades del negocio: la cadena de mando dentro del personal médico, y los datos compartidos entre los distintos tipos de personal del hospital.
    a. **Entregable**: diagrama actualizado (extensión del diagrama del Proyecto 1) y script DDL de la extensión, comentado..

Bloque C — Reportes sobre el personal médico

La gerencia ha solicitado dos reportes adicionales relacionados con el personal médico, que deben resolverse sobre el modelo ya extendido en el Bloque B.

16. Para cualquier médico que se le indique, obtenga toda la cadena de supervisión hasta llegar al director médico del hospital, sin importar cuántos niveles jerárquicos existan entre ellos ni conocer de antemano esa cantidad de niveles. Esta información se utilizará para fines de escalamiento de quejas y decisiones administrativas.
17. La empresa desea complementar el ranking de médicos con menor nota (objetivo 2) para que, en un mismo reporte, se muestre también la posición de cada médico a nivel de toda la cadena de hospitales, no solo dentro de su propio hospital. Dado que este reporte se ejecutará con frecuencia y sobre un volumen de datos cada vez mayor, se solicita además evaluar y documentar cuál de al menos dos formas distintas de construir esta consulta responde de manera más eficiente conforme crece la cantidad de registros.

Bloque D — Programa de fidelidad

La empresa desea lanzar un programa de beneficios especial dirigido a sus pacientes más fieles a la red de hospitales.

18. Identifique a los pacientes que han recibido atención en TODAS las unidades médicas del hospital (Consulta Externa, Emergencias, Cirugía y Hospitalización) dentro de un lapso de tiempo determinado, para poder invitarlos a formar parte de este programa.

Bloque E — Revisión del reporte de cirugías

El área de informática del hospital utiliza actualmente el siguiente reporte de cirugías, generado directamente en una única tabla, sin ninguna otra tabla relacionada:

Reporte_Cirugia *(Id_cirugia, Nombre_cirujano, Especialidad_cirujano, Nombre_paciente, Codigo_diagnostico, Descripcion_diagnostico, Nombre_insumo_1, Cantidad_insumo_1, Nombre_insumo_2, Cantidad_insumo_2, Fecha)*

Antes de continuar utilizándolo como fuente de información para la base de datos, la empresa le solicita evaluar si esta estructura es adecuada.

19. Analice el reporte anterior e identifique qué problemas podría causar mantener la información de esta manera (por ejemplo, datos que se repiten innecesariamente, o dificultades para actualizar o eliminar un registro sin afectar información que no debería verse afectada). Proponga cómo debería reorganizarse esta información en varias tablas relacionadas entre sí para evitar esos problemas, incluyendo las sentencias CREATE TABLE de su propuesta.

Bloque F — Trazabilidad de cambios sensibles

El departamento de Recursos Humanos ha manifestado preocupación por la falta de trazabilidad cuando se modifican datos sensibles del personal médico: actualmente, si el salario, la especialidad o el nivel de acceso al sistema de un médico cambia, no queda ningún registro de quién hizo el cambio, cuándo lo hizo, ni qué valor tenía el dato antes de modificarse.

20. Implemente, dentro de la base de datos, un mecanismo automático que registre cada uno de estos cambios sin depender de que la aplicación o el usuario recuerden hacerlo manualmente, guardando como mínimo: quién realizó el cambio, qué campo cambió,

el valor anterior, el valor nuevo, y el momento exacto en que ocurrió. Demuestre su funcionamiento realizando al menos 2 cambios de prueba y mostrando el resultado registrado.

Importante

- Se debe utilizar una herramienta gráfica para la actualización del modelo de datos (extensión del Bloque B), en notación de Barker, consistente con el modelo entregado en el Proyecto 1. Se recomienda continuar con la misma herramienta utilizada anteriormente (DBeaver Community Edition, dbdiagram.io, drawSQL, draw.io/diagrams.net, MySQL Workbench o SQL Server Management Studio).
- Utilizar como sistema gestor de base de datos PostgreSQL (versión 16 o superior; se recomienda utilizar la versión estable más reciente disponible al momento de trabajar el proyecto, actualmente la serie 18.x). Debe ser la MISMA base de datos entregada en el Proyecto 1, extendida, no una nueva.
- El desarrollo del proyecto es individual.
- Las copias obtendrán nota de cero y se notificará a coordinación.
- El código, las consultas, los modelos y los mecanismos implementados deberán ser comprendidos en su totalidad por el estudiante; se podrán realizar preguntas orales de defensa sobre cualquier parte del proyecto.
- Se deben realizar inserciones o ampliaciones de datos en la base de datos para la comprobación de cada uno de los 20 objetivos (se recomienda un mínimo de 15 a 20 registros por tabla relevante, para que los rankings y agregaciones solicitados tengan sentido real).
- Todos los datos de pacientes, médicos y encargados que se inserten o amplíen deben seguir siendo ficticios. No se debe utilizar información real de personas (nombres, DPI, teléfonos, direcciones, etc.) para las pruebas del proyecto.
- Se debe utilizar el control de acceso (DCL) ya implementado en el Proyecto 1: el rol de solo lectura para las consultas que no requieran privilegios elevados, y el rol administrativo para la extensión del modelo (Bloque B) y la creación del mecanismo de auditoría (Bloque F).
- Toda restricción de dominio identificable en las nuevas estructuras del Bloque B (por ejemplo, el discriminador del supertipo Personal, o cualquier atributo nuevo con un

conjunto cerrado de valores válidos) debe implementarse con restricciones CHECK en el DDL, no solo validarse por convención.

- Para cada llave foránea nueva del modelo (incluyendo la relación recursiva y la relación entre el supertipo y sus subtipos del Bloque B), debe definirse y justificarse explícitamente su acción referencial ante DELETE y UPDATE (CASCADE, RESTRICT, NO ACTION, SET NULL o SET DEFAULT), según el significado real de la relación en el negocio. No se aceptará dejar el comportamiento por defecto del motor sin haberlo decidido conscientemente.
- El código SQL entregado (DDL, DML, funciones y disparadores) debe estar comentado de forma breve: cada tabla o estructura nueva con un comentario de una línea indicando su propósito, y cada restricción CHECK con un comentario corto indicando qué válida. No es necesario repetir en el código la justificación completa de las acciones referenciales de las llaves foráneas: esa justificación detallada debe quedar únicamente en el diccionario de datos del documento PDF, para no duplicar la misma información en dos lugares.
- Para al menos 3 de los 20 objetivos (a elección del estudiante), además de la sentencia SQL, se debe implementar la misma consulta utilizando un ORM (Object-Relational Mapping) en un lenguaje de su elección (por ejemplo, SQLAlchemy en Python, Entity Framework en C#, Hibernate/JPA en Java, Sequelize o Prisma en JavaScript/TypeScript, Eloquent en PHP, entre otros), demostrando que ambas implementaciones producen el mismo resultado.
- Todas las consultas construidas dinámicamente desde código de aplicación (SQL embebido o mediante un ORM) deben utilizar sentencias preparadas o parámetros enlazados (prepared statements / parameterized queries). No se aceptará la concatenación directa de valores en el texto de la consulta, por ser vulnerable a inyección SQL.

Documentos entregables

- **Extensión del modelo de datos (Bloque B)**: se debe adjuntar el archivo de creación/actualización (ej. XML/archivo nativo de la herramienta utilizada) y una o varias imágenes del resultado obtenido del modelo extendido (JPG o PNG).
    - Notación de Barker, consistente con el modelo del Proyecto 1.
    - El modelo debe indicar claramente la relación recursiva jerárquica y la estrategia de mapeo de supertipo/subtipo elegida, con su justificación.
- **Sentencias SQL**: se debe adjuntar en un archivo por cada una de las diferentes sentencias utilizadas en la definición, manipulación y control de acceso a los datos (.sql).
    - **DDL**: script adicional de la extensión del modelo (Bloque B), incluyendo restricciones CHECK y acciones referenciales en las llaves foráneas nuevas.
    - **DML**: inserciones o ampliaciones de datos de prueba.
- **Consultas:** las 20 sentencias correspondientes a cada uno de los objetivos (indicando en un comentario el número de objetivo que resuelve cada una).
- **Visualización de resultados:** una o varias capturas de pantalla (JPG/PNG) del resultado obtenido para cada uno de los 20 objetivos.
- **Documento PDF**: se debe adjuntar en un documento (PDF) la o las imágenes del modelo extendido, las capturas de resultados, todas las sentencias SQL, el código ORM, la explicación de la propuesta de normalización (Bloque E), y el diccionario de datos descrito abajo.
- **Diccionario de datos:** se debe incluir en el documento PDF una tabla por cada entidad/tabla NUEVA o modificada por el Bloque B, con las columnas: Atributo, Tipo de dato, Llave (PK / FK / —), Nulos (Sí/No), Descripción y, únicamente en las filas que sean llave foránea, Acción referencial en DELETE, Acción referencial en UPDATE y Justificación (una línea, basada en la regla de negocio correspondiente).
- **Respaldo de la base de datos:** se debe adjuntar un archivo de respaldo (backup) generado con las herramientas del SGBD (por ejemplo, `pg_dump` en PostgreSQL) que contenga la estructura extendida y los datos de prueba insertados o ampliados.

Fecha de entrega

- **Fecha**: domingo 25 de octubre de 2026.
- **Hora**: 23:59 hrs.
- **Medio de entrega**: se debe entregar mediante un repositorio Git privado (GitHub o GitLab) utilizado en el Proyecto 1. El enlace al repositorio, junto con la documentación, debe compartirse también por Teams, en la tarea asignada, como respaldo.
    - El repositorio debe ampliarse con una carpeta proyecto-2/ que contenga:
        - modelo/ (archivo nativo e imágenes del diagrama)
        - sql/ddl/, sql/dml/, sql/consultas, sql/auditoría,
        - orm
        - backup/
        - documentacion/ (PDF con diccionario de datos).
    - Debe actualizarse el archivo README.md para describir también el contenido de las nuevas carpetas del Proyecto 2.
    - Se espera un historial de commits que refleje avance progresivo del proyecto (no se aceptará un repositorio con un único commit final). El historial de commits podrá tomarse en cuenta como evidencia de trabajo individual y de que el estudiante comprende lo que entrega.
- No habrá prórroga ni cambio de fecha por ningún motivo.